5－2 電子ビーム励起KrFレーザー

植 田 憲 一

（電通大新形レーザー研究センター）

（1987年6月3日受理）

Electron Beam Pumped KrF Laser

Ken-ichi Ueda

(Received June 3, 1987)

Abstract

The present status and prospect of high power KrF lasers are summarized. The kinetics, electron beam excitation, oscillation and amplification of KrF lasers are discussed. From the study of scalability, A single unit of large scale KrF lasers is able to produce 500 kJ.

Keywords :

KrF laser, electron beam, kinetics, efficiency, short wavelength, scaling, bound-free transition

1) はじめに

慣性核融合の基礎実験が進むにつれて，エネルギー注入装置であるレーザーの波長は短波長である程，好適であることが明らかになってきた[1-3]。短波長限界は光学材料から決定され，*KrF* レーザーの波長248nmは実用的大出力レーザーにおける最短波長である[4]。なぜなら，*KrF* レーザーは石英ガラスを透過できる最短波長であり，平方メートル以上の大きな結晶で大口径精密光学系を構成することは，技術的にも不適当と考えられるからである。

慣性核融合発電プラントをイメージした場合，その駆動装置となるレーザーは，24本以上のマルチビームからなる紫外線レーザーシステムで，3～5メガジュールのパルス出力レーザーがシステムの総合効率5％以上で安定に長時間運転できることが要求される[5]。この時，最終段階増幅器として1ビームあたり，少くとも100キロジュール以上の大規模レーザー[6]を実現しなければならない。レーザー技術に対して極めて苛酷な要求を満たすために，電子ビーム励起 *KrF* レーザーの高出力化，高効率化の研究が進められてきた。これまでの研究の結果，大体積単一ビーム増幅器からの出力は，少なくとも500キロジュールまで，効率の

Institute for Laser Science, University of Electro-Communications, Chōfu, Tokyo 182.

低下を伴うことなく拡大できることが実験的に検証された。

2) KrF レーザーの媒質とその原理

エネルギー準位

原子や分子が光を放出して低エネルギー状態に遷移する確率は，放出光の振動数を ν，双極子モーメントを μ，誘電率を ε_0，プランク定数を h とすると

$$A=\frac{1}{\tau}=\frac{16\pi^3}{3\varepsilon_0 h\lambda^3}|\mu|^2$$

で表される。このため，波長が短かくなると自然放出寿命が短かくなり，紫外線領域ではほとんどの原子の寿命はナノ秒程度となる。にもかかわらず，KrF レーザーが高効率に紫外線を発生しうる秘訣はそのエネルギー構造にある。他の原子と結合し安定な分子を形成することのない希ガスも，励起状態においては結合状態，すなわちエキシマーを形成することができる。しかし，永久に留まることの出来る基底状態のポテンシャルは反発的で，安定な分子を形成することはできない。このようなBound-Free遷移においては，誘導放出して下準位に遷移したエキシマーは直ちに反発的ポテンシャルによって解離消滅してしまうので，レーザー下準位の分布数が常にゼロである。このため励起，生成されたエキシマーは全て反転分布の形成に寄与する。このことは同時に上準位の蓄積エネルギーに全て利用しうるエネルギーであることを意味している。

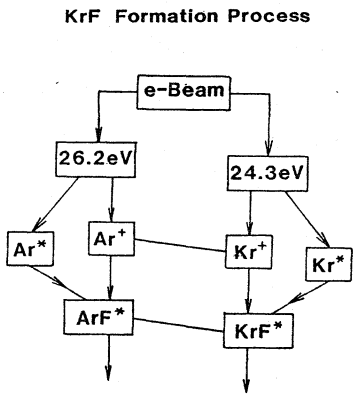


図5－2・1　KrF レーザーのエネルギーフロー

反応機構

エキシマーの生成過程は，電子によってエネルギーを注入した気体中における極めて激しい化学反応過程である。KrF レーザー中の反応過程を例にとって示せば，以下の通りである。

$$Kr + e_p \rightarrow Kr^+ + e_p + e_s$$
$$F_2 + e_s \rightarrow F^- + F$$
$$Kr^+ + F^- + M \rightarrow KrF^* + M$$

入射した電子によるイオン化，低速電子による F_2 分子の付着解離，Kr^+ と F^- の3体衝突による再結合を通じた生成反応過程は，非常に大きな反応断面積をもっており，1に近いブランチング比率で KrF エキシマーを生成する[7]。このため実際の増幅器においても，ほとんど理論値どおりのエキシマー生成効率が測定される。そこで，反応速度に見合うだけの急速なエネルギー注入を行えば，単位体積あたりの励起強度が100 kWから数MWの範囲で10～12%の高い内部効率を維持することが出来る。

3) KrF レーザーの拡大則

実用炉用レーザーの開発研究をより合理的で，経済的なものとするために，KrF レーザーの拡大則を考察する。増幅された自然放出光（ASE）によるレーザーの効率の低下が，単一増幅器の体積限界を決定するパラメータである。

レーザー媒質内で発生したASEは全て媒質表面を通って外部に放出されるので，体積／表面積比率が大きくなる大体積レーザーではASE強度の増大は避けられない[8]。簡単のため立方体の増幅器を考えて，一辺の長さをWとすると，飽和利得と口径の種gWはASE増幅のパラメータである。ASEを無視できる目安を$gW=1$としてみよう。単位体積あたりの励起密度Pが100 kWから1 MWのレーザー媒質においては，レーザー媒質の内部効率$\eta=10\sim12\%$が一定であるばかりでなく，利得係数g_0，吸収係数αなどの増幅パラメータが励起強度に比例している。すなわち

$$g=k_1P,\quad \alpha=k_2P \qquad (1)$$

の関係がある。$gW=1$を考慮すれば，

$$W=1/g=1/k_1P \qquad (2)$$

となる。したがって

$$V=W^3=k_4P^{-3} \qquad (3)$$

と示されるように，増幅器の体積VはASE制限のために励起密度の3乗に反比例して減少しなければならない。同時に励起用電子ビームのパルス幅も励起強度に反比例する。なぜならエキシマー生成反応はF_2の急速な消費を伴なうので，注入可能エネルギー密度E_pはパルス幅にかかわらずF_2密度，$N[F_2]$に比例する。一方，高効率条件のF_2濃度は一定なので，電子ビームパルス幅Tは励起密度に反比例しなければならない。すなわち

$$T=\frac{E_p}{P}=\frac{k_5N[F_2]}{P}=k_5P^{-1} \qquad (4)$$

となるからである。以上の関係から単一ビーム増幅器における，励起密度／励起体積／パルス幅とレーザー出力の間のスケーリングをまとめてみると，

$$E_{out}=\eta PVT=\eta Pk_4P^{-3}k_5P^{-1}=KP^{-3} \qquad (5)$$

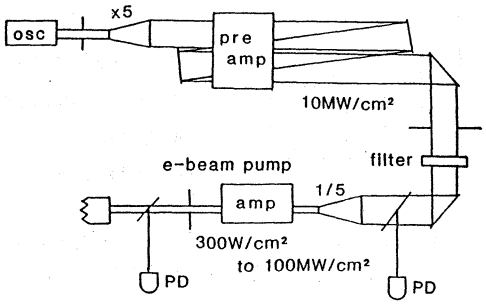
の関係が得られる。この結果，KrF レーザーにおいてはレーザー出力は励起密度の3乗に反比例するスケーリング法則があり，高密度励起で実験を行えば，低密度大体積レーザーの実験的シミュレーションが容易であることが明らかとなった。

4) 高密度励起 KrF レーザーの特性

米国ロスアラモス研究所のオーロラレーザー[5]は低密度励起で10 kJ，500 nsのレーザー出力を発生し，96ビームのビーム多重化によってターゲット照射を開始しようとしている。また，さらに拡大して200kJ

レーザーの設計も行われている[6]。前述のように，高密度励起における *KrF* レーザー実験は，大体積低密度長パルスレーザーのシミュレーション実験である。電通大では実用炉用レーザーの予想励起密度の 10 倍である 1 MW/cc の励起密度を可能にする大電流密度電子ビームを用いて[9]，体積パルス幅スケーリング1000倍を目指して実験が行われた。

まず，基礎モジュール装置の前段増幅器を用いて増幅パラメータが計測された[7]。小信号利得領域から利得飽和のために吸収係数が利得係数を上回る吸収領域まで，広範囲に増幅特性を実測した結果，スケーリングの考察において用いた前提が実測，確認された。すなわち，考察の範囲においては，圧力，励起強度を変化させても10%以上の内部効率を維持することができ，利得，吸収係数は励起強度に比例する。励起強度と利得係数の関係は，励起強度1 MW / cc あたり 10% / cm の利得である。最高 100 MW / cm^2 の入力強度まで実験した結果のまとめを表 5-2・1 に示した。この結果は，高 *Kr* 濃度において高効率動作が可能であることを意味している。このため *Kr* の高い電子ビーム阻止能を利用すれば，大体積レーザーに好適な大気圧動作[10,11]をさせることが出来る。



実験配置図

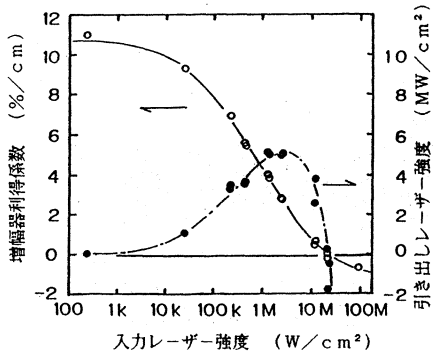


図5－2・2　高強度レーザー増幅による増幅パラメータ測定
ゼロ利得，負利得領域測定による高精度パラメータ計測。

表5－2・1．KrF レーザーの基本パラメータと効率

Pumping rate Kr (%)		1.1 MW/cc 6	20	95
g_o	(%/cm)	10.3	10.3	10.3
a_o	(%/cm)	0.35	0.35	0.2
a_n	(%/cm)	0.95	0.95	1.1
Is	(MW/cm^2)	2.2	2.35	2.9
$(g_o-a_o)/a_n$		10.5	10.5	9.2
lex	(MW/cm^2)			
	experiment	5.0	—	5.34
	parameter	4.2	4.4	5.2
g_oIs	(MW/cc)	0.227	0.242	0.299
η_{form}	(%)	20.6	22.0	27.2
η_{ex}	(%)	46.3	45.5	43.5
η_{in}	(%)			
	parameter	9.5	10.0	11.8
	experiment	11.3	—	12.1

基礎的なレーザー動作の解析に引き続き，大出力レーザーのモデルとして高出力レーザー開発基礎モジュール装置を開発した。以下に基礎モジュール開発装置を例として高密度励起 KrF レーザーの構成について述べる。大きな反応速度を有する KrF レーザー気体中に，十分なエネルギーを高速に注入する方法としては電子ビーム励起が最適である。しかし，実用炉用 KrF レーザー励起のためには，10～20 平方メートルにも達する巨大な電子ビームが必要となる。このような大口径電子ビームを単一装置で実現することは，インピーダンスおよび巨大な電流が発生する自己磁場のために実際上不可能である。口径の制限をなくすには，電子ビームダイオードをモジュール化して2次元的に積層できるようにするのがよい。モジュール間の電気および磁気的絶縁により，互いに独立なモジュールによって，多束の電子ビームでレーザー媒質を励起するための装置が基礎モジュール開発装置である。

水誘電体2重平行板型ブルームライン線路はマルクス電源から充電され，最高600kV に充電される。臨接するブルームライン線路間は水／固体誘電体の複合絶縁構造とし，平板電極エッジ部の電界集中を排除した。ブルームライン型波形整形線路の高圧ギャップスイッチに KrF レーザーを入射させると，絶縁気体（SF_6）中にレーザープラズマが発生し，各波形整形線路は1ナノ秒以下の同期ジッターでスイッチされる。プリパルススイッチを経て電圧が印加される電子ビームダイオードには，19cm×51cm の口径を有するチーズグレーターカソードを使用した。超高速抵抗分圧器および全電流計測型ファラデ

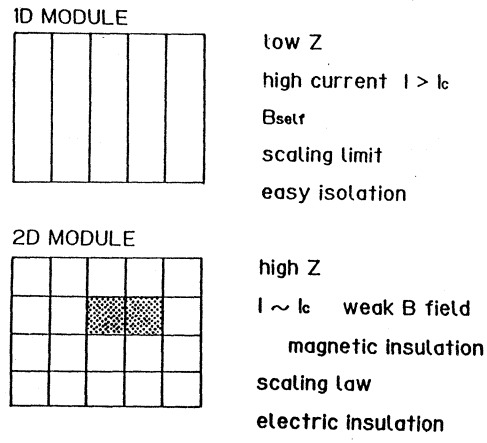


図5－2・3．モジュール化電子ビーム発生装置
1次元分割モジュールと2次元モジュール

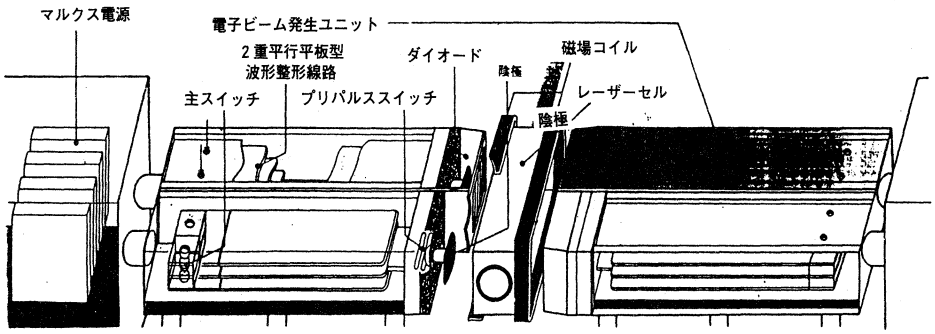


図5－2・4．モジュール化電子ビーム装置による大規模 KrF レーザー
スケーリングモデル。

ーカップでダイオード特性を計測した。最大電圧印加条件で，電圧500 kV，電流100 kA，単一モジュールあたりのダイオード出力エネルギーは5 kJである。

電流・電圧波形から求めたインピーダンスの時間的変化は，ダイオードプラズマの発展経過を示している。高電圧パルス印加直後，開放状態で倍電圧が観測される時期に，ダイオードプラズマは生成し，電子ビームが安定に発生するようになって以降は，約5×10^6 cm/s の速度で膨張するため，実質的ダイオード空隙が縮小し，インピーダンスが低下することが解る。プラズマ膨張速度は印加電圧にかかわらずほぼ一定であった。この結果，励起パルス幅の上限は，F_2枯渇と同時にダイオード短絡時間で制限されることが明らかとなった。ダイオード試験は常に2モジュールの並列運転で行われたが，ダイオード電流は空間電荷制限電流を示す Child-Langmuir law で完全に記述することができ，モジュール相互間の磁気絶縁は完全である。

レーザーセルは口径28 cm の合成石英窓を有し，セル両側から各々2ビームずつ合計4本の電子ビームで励起する。レーザー媒質としてはKr/F_2の2種混合気体を1気圧充填し，大気圧動作における発振出力実験を開始した。ガイド用磁界（ 1.5 kG）を印加したところ， レーザー媒質中における電子散乱による電子ビームの拡散が防止され，20 cm×28 cm の口径から460ジュールの出力が得られた。62年5月現在，レーザー発振実験を開始したばかりで，自爆動作状態における試験のため電子ビーム相互間には20 ns 程度のジッターがあり，そのため発振時間は80 nsとやや短かい。ダイオード電圧も420 kVと定格の85％程度であり，F_2に対するレーザーセルのパッシベイションも不十分な状態における実験結果であるが， すでに予定の500 J 近くの出力を得ている。レーザーセル中に注入された蓄積エネルギーを圧力上昇法で計測し，

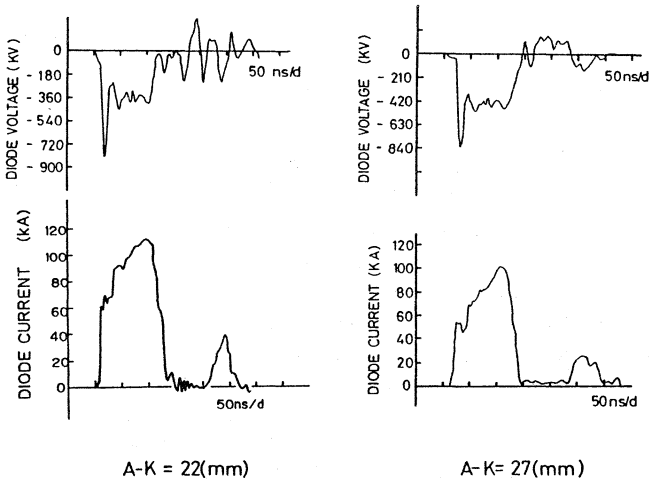


図5−2・5．モジュール化電子ビーム装置のダイオード特性
カソードプラズマの膨張によるインピーダンス変化が観測される。

表5−2・2．KrF レーザーのスケーリング

	レーザー体積				電子ビーム		レーザー
	奥行 [cm]	高さ [cm]	長さ [cm]	体積 [ℓ]	励起強度 [kW/cc]	パルス幅 [ns]	出力 [kJ]
500 J モデル	30	20	100	60	1000	100	0.5
500 kJ モデル	300	200	1000	60000	100	1000	500

放射損失を考慮すると，基礎モジュール装置の内部効率もすでに11％程度を達成している。

この時の体積，励起密度，パルス幅の関係と，gW積を一定のまま，体積，パルス幅を拡大した場合の，拡大則を表5-2-2に示した。この拡大においては，前述のレーザー高効率動作の全ての基準が満足されている。また励起用電子ビームは，電圧は高くなるものの，電流密度が低下するので，電子ビーム発生の安定発生，長パルス化も現在の技術で十分である。

5) まとめ

基礎的な反応過程の検討，増幅パラメータの精密測定を積み上げ，同時に必要な励起密度の10倍の高密度励起を可能にする電子ビーム装置を開発することで，1000分の1の体積のレーザーを用い500 kJ級レーザーの実験的シミュレーションが行われた。慣性核融合用高出力 *KrF* レーザーの開発は，数100kJ級の最終段増幅器を単一装置で構成できることを明らかにするところまで到達した。その他，回折限界ビームの発生などのレーザー品質においても，実用炉用レーザーに必要な性能は達成されている。また，*KrF* レーザー用多層膜ミラーの性能の向上などを考慮すると，今後の課題は実際に大きなレーザーシステムを構築し，プラズマを照射する場合の具体的課題，すなわち光学的マルチプレクシング技術や高繰り返し技術，高信頼性，低コストのための研究開発がより一層重要性を増してきたといえるだろう。

参　考　文　献

1) M. C. Richardson, R. S. Craxton *et al.*: Phys. Rev. Lett., **50** (1985) 1653.
2) F. Ze, L. J. Suter, S. M. Lane, E. M. Cambell *et al.*: UCRL-91087, LLNL (1984).
3) C. Yamanaka *et al.*: Phys. Rev. **A6** (1972) 2335.
4) 分光学的性質を主とした基礎物性図表：工藤恵栄 (共立出版)
5) L. A. Rosocha *et al.*: Fusion Technology **11** (1987) 497.
6) J. A. Sullivan and C. W. von Rosenberg: Laser Particle Beams, **4** (1986) 91.
7) K. Ueda, H. Nisioka and H. Takuma: Proc. of SPIE vol. 710 (1986) pp. 7-14.
8) A. H. Hunter, Ⅱ, R. O. Hunter, Jr., and T. H. Johnson: IEEE QE-22 (1986) 386.
9) K. Ueda, H. Nishioka and H. Takuma: Proc. of LASERS'84 (1984) pp. 598-605.
10) F. Kannari, A. Suda, M. Obara, and T. Fujita: Appl. Phys. Lett. **45**, (1984) 305.
11) A. Suda, M. Obara and T. Fujioka: Appl. Phys. Lett. **45** (1984) 1165.